

3月27日 周五

微积分，共5题。

即使只是片刻的火花，也能在仰望黑夜的人心中留下久久不灭的美丽光芒。

祝顺利！

1. 求极限： $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}$

2. 设 $f(x + x_0) = af(x)$ 恒成立, $f'(0) = \beta$ (α, β 为非零常数) , 则 $f(x)$ 在点 x_0 处 ()

(A) 可导且 $f'(x_0) = \alpha\beta$ (B) 可导且 $f'(x_0) = \alpha$ (C) 可导且 $f'(x_0) = \beta$ (D) 不可导

3. 计算定积分： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x} dx$

4. 设 $f(x)$ 是连续可导函数, 且 $f(x) = x + x \int_0^1 f(t)dt + x^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 求 $f(x)$.

5. 设 $x_1 = 2026$, $x_n^2 - 2(x_n + 1)x_{n+1} + 2026 = 0$ ($n \geq 1$), 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

